

Simulador do Modelo OSI

Tutorial de Uso

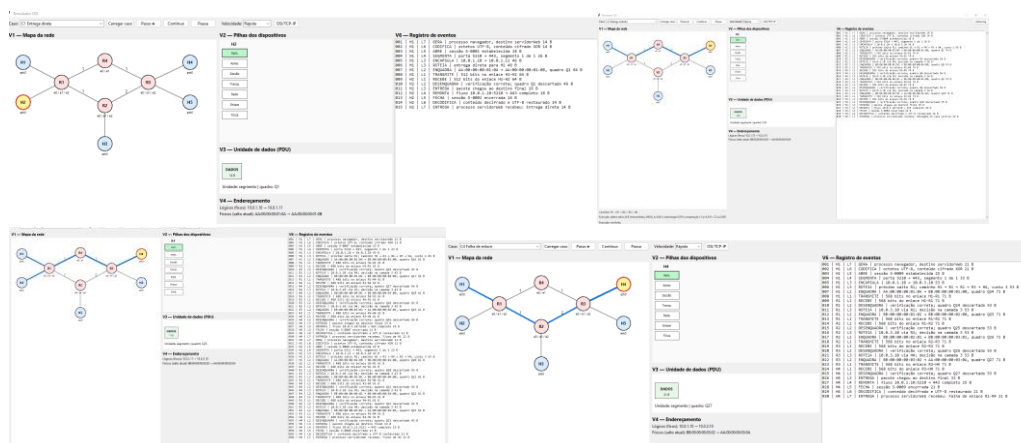
Este documento descreve a operação do simulador do ponto de vista do usuário. As capturas indicadas devem ser produzidas na versão final do executável, pois o guia da disciplina exige ilustrações em cada etapa.

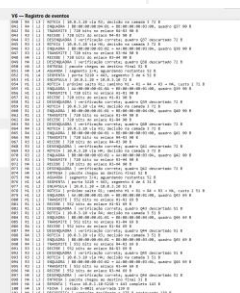
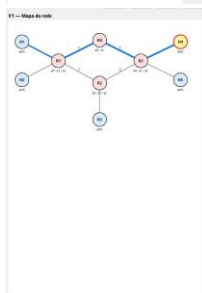
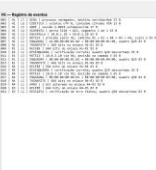
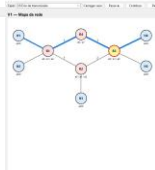
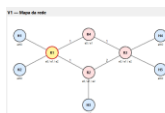
1. Escolher o cenário

Abra a lista Caso e escolha C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7. Depois pressione Carregar caso. O cenário é preparado e seus eventos ficam disponíveis para reprodução.

Caso	Finalidade
C1	Entrega direta entre hosts da mesma rede local.
C2	Entrega indireta H1 → H4, atravessando roteadores.
C3	Dois fluxos simultâneos para demonstrar demultiplexação por portas.
C4	Falha do enlace R1-R4 e cálculo de rota alternativa.
C5	Destino lógico inalcançável e descarte na camada 3.
C6	Alteração de um bit no enlace R4-R3 e descarte na camada 2.
C7	Mensagem longa, segmentada em pelo menos três segmentos e remontada no destino.

Figura 1. Lista Caso aberta mostrando C1-C7.





2. Origem, destino, processos e mensagem

Nesta versão, origem, destino, portas e mensagem fazem parte da definição de cada cenário C1-C7 em `src/simulador.py`. O usuário escolhe o cenário na interface; os valores são carregados automaticamente. Para criar uma variação de cenário, altere a chamada `executar(origem, destino, mensagem, porta_origem, porta_destino)` no código-fonte e gere novamente o executável.

3. Trocar a rede simulada

A topologia é descrita em `src/topologia.json`. No código-fonte, é possível substituir esse arquivo por outro JSON compatível sem alterar a lógica do simulador. O JSON deve preservar as chaves dispositivos e enlaces e informar, para cada interface, nome, IP, MAC e vizinho.

Na versão one-file do executável fornecida pelo build atual, a topologia é incorporada ao executável; portanto, para distribuir uma topologia diferente no executável final, gere novamente o .exe.

4. Executar a simulação

Passo executa exatamente o próximo evento. Contínuo inicia a reprodução automática. Pausa interrompe a reprodução sem apagar o estado atual. A lista Velocidade oferece Lenta, Normal e Rápida. É possível continuar com Passo depois de pausar.

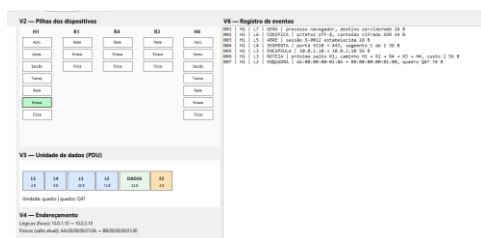
Figura 2. Controles Passo, Contínuo, Pausa e Velocidade.



5. Ler a tela

No mapa, o dispositivo do evento atual é realçado e o caminho calculado aparece destacado. A área de pilhas mostra os dispositivos envolvidos e realça a camada ativa. A área PDU desenha cabeçalhos, dados e finalizador presentes no evento. O painel Endereçamento mostra simultaneamente os endereços lógicos de ponta a ponta e os endereços físicos do salto corrente.

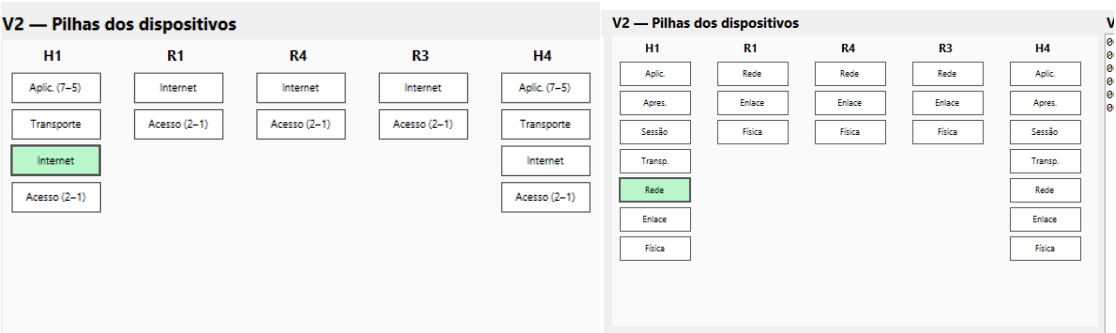
Figura 3. Executar C2 até um evento ENQUADRA e capturar mapa, pilhas, PDU, IPs e MACs simultaneamente.



6. Alternar entre OSI e TCP/IP

Pressione OSI/TCP-IP. Na visão OSI, hosts exibem sete camadas e roteadores exibem apenas L1-L3. Na visão TCP/IP, as camadas são agrupadas em Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à Rede.

Figura 4. Registrar uma imagem da visão OSI e outra da visão TCP/IP.



7. Provocar falhas

Para falha de enlace, selecione C4: o enlace R1–R4 é desativado e o algoritmo busca caminho alternativo. Para destino inalcançável, selecione C5: a camada 3 registra DESCARTA. Para erro de bit, selecione C6: um bit é alterado no enlace R4–R3; a verificação da camada 2 falha e o quadro é descartado sem subir às camadas superiores.

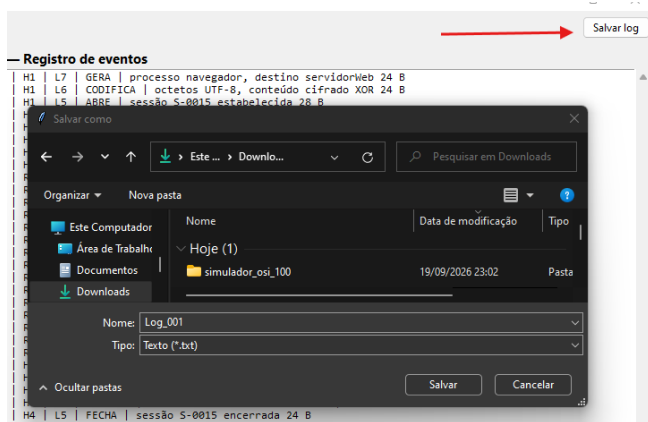
Figura 5. Mostrar no log um evento DESCARTA de C5 ou C6.

V6 — Registro de eventos					
001	H1	L3	ENCAPSULA	10.0.1.10 → 10.0.9.10	5 B
002	R1	L3	DESCARTA	destino 10.0.9.10 inalcançável; nenhuma rota encontrada	5 B

8. Salvar o registro de eventos

Clique em Salvar log. Escolha a pasta e o nome do arquivo .txt e confirme. O conteúdo visível no registro é gravado no local escolhido. Cada linha segue o formato passo | dispositivo | camada | ação | descrição | tamanho.

Figura 6. Janela de salvamento e arquivo .txt criado.



9. Conferir um resultado conhecido – C2

Selecione C2 Entrega indireta, pressione Carregar caso e execute continuamente. A comunicação parte de H1 e chega a H4. O log deve mostrar encapsulamento, decisões de L3, novos quadros nos saltos, transmissão em L1 e desencapsulamento no destino. Os IPs de origem e destino permanecem constantes enquanto o par de MACs acompanha cada salto.

A interface apresenta também dados úteis, total transmitido, eficiência η e sobrecarga. Os valores exibidos são calculados segundo as convenções do código desta versão.

Figura 7. C2 concluído, com log e linha de eficiência visíveis.

Salvar log

V6 — Registro de eventos

```
001 H1 L7 | GERA | processo navegador, destino servidorieb 24 B
002 H1 L6 | CODIFICA | octetos UTF-8, conteúdo cifrado XOR 24 B
003 H1 L5 | ABRE | sessão 5-0015 estabelecida 10 B
004 H1 L4 | SEGMENTA | porta 5210 + 443, segmento 1 de 1 36 B
005 H1 L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 + 10.0.3.10 56 B
006 H1 L3 | ROTEA | próximo salto R1; caminho H1 = R1 + R4 + R3 + H4, custo 2 56 B
007 H1 L2 | ENQUADRA | AA:00:00:00:01:0A + BB:00:00:00:00:01:00, quadro Q56 74 B
008 H1 L1 | TRANSMITE | 592 bits no enlace H1-R1 74 B
009 R1 L1 | RECEBE | 592 bits do enlace H1-R1 74 B
010 R1 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q56 descartado 56 B
011 R1 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R4; decisão na camada 3 56 B
012 R1 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:01:01 + BB:00:00:00:00:04:00, quadro Q57 74 B
013 R1 L1 | TRANSMITE | 592 bits no enlace R1-R4 74 B
014 R4 L1 | RECEBE | 592 bits do enlace R1-R4 74 B
015 R4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q57 descartado 56 B
016 R4 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R3; decisão na camada 3 56 B
017 R4 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:04:01 + BB:00:00:00:00:03:00, quadro Q58 74 B
018 R4 L1 | TRANSMITE | 592 bits no enlace R4-R3 74 B
019 R3 L1 | RECEBE | 592 bits do enlace R4-R3 74 B
020 R3 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q58 descartado 56 B
021 R3 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via H4; decisão na camada 3 56 B
022 R3 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:03:02 + AA:00:00:00:00:03:0A, quadro Q59 74 B
023 R3 L1 | TRANSMITE | 592 bits no enlace R3-H4 74 B
024 H4 L1 | RECEBE | 592 bits do enlace R3-H4 74 B
025 H4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q59 descartado 56 B
026 H4 L3 | ENTREGA | pacote chegou ao destino final 36 B
027 H4 L4 | REMONTA | Fluxo 10.0.1.10:5210 + 443 completo 10 B
028 H4 L5 | FECHA | sessão 5-0015 encerrada 24 B
029 H4 L6 | DECODIFICA | conteúdo decifrado e UTF-8 restaurado 24 B
030 H4 L7 | ENTREGA | processo servidorieb recebeu: Mensagem do caso central 24 B
```

10. C7 – segmentação e remontagem

Selecione C7. A mensagem definida para o cenário ultrapassa o limite de 40 bytes e é dividida em vários segmentos. Acompanhe os eventos SEGMENTA e, no destino, AGUARDA e REMONTA. A mensagem somente sobe para as camadas superiores depois da chegada de todos os segmentos.

Figura 8. Log mostrando pelo menos três eventos SEGMENTA e o evento REMONTA.

Salvar log

V6 — Registro de eventos

```
040 R4 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R3; decisão na camada 3 72 B
041 R4 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:04:01 + BB:00:00:00:00:03:00, quadro Q71 90 B
042 R4 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace R4-R3 90 B
043 R3 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace R4-R3 90 B
044 R3 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q71 descartado 72 B
045 R3 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via H4; decisão na camada 3 72 B
046 R3 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:03:02 + AA:00:00:00:00:03:0A, quadro Q72 90 B
047 R3 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace R3-H4 90 B
048 H4 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace R3-H4 90 B
049 H4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q72 descartado 72 B
050 H4 L3 | ENTREGA | pacote chegou ao destino final 32 B
051 H4 L4 | AGUARDA | segmento 3/4; aguardando restantes 52 B
052 H1 L4 | SEGMENTA | porta 5210 + 443, segmento 3 de 4 52 B
053 H1 L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 + 10.0.3.10 72 B
054 H1 L3 | ROTEA | próximo salto R1; caminho H1 = R1 + R4 + R3 + H4, custo 2 72 B
055 H1 L2 | ENQUADRA | AA:00:00:00:01:0A + BB:00:00:00:00:01:00, quadro Q73 90 B
056 H1 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace H1-R1 90 B
057 R1 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace H1-R1 90 B
058 R1 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q73 descartado 72 B
059 R1 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R4; decisão na camada 3 72 B
060 R1 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:01:01 + BB:00:00:00:00:04:00, quadro Q74 90 B
061 R1 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace R1-R4 90 B
062 R4 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace R1-R4 90 B
063 R4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q74 descartado 72 B
064 R4 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R3; decisão na camada 3 72 B
065 R4 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:04:01 + BB:00:00:00:00:03:00, quadro Q75 90 B
066 R4 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace R4-R3 90 B
067 R3 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace R4-R3 90 B
068 R3 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q75 descartado 72 B
069 R3 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via H4; decisão na camada 3 72 B
070 R3 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:03:02 + AA:00:00:00:00:03:0A, quadro Q76 90 B
071 R3 L1 | TRANSMITE | 720 bits no enlace R3-H4 90 B
072 H4 L1 | RECEBE | 720 bits do enlace R3-H4 90 B
073 H4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q76 descartado 72 B
074 H4 L3 | ENTREGA | pacote chegou ao destino final 32 B
075 H4 L4 | AGUARDA | segmento 3/4; aguardando restantes 52 B
076 H1 L4 | SEGMENTA | porta 5210 + 443, segmento 2 de 4 52 B
077 H1 L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 + 10.0.3.10 51 B
078 H1 L3 | ROTEA | próximo salto R1; caminho H1 = R1 + R4 + R3 + H4, custo 2 51 B
079 H1 L2 | ENQUADRA | AA:00:00:00:01:0A + BB:00:00:00:00:01:00, quadro Q77 69 B
080 H1 L1 | TRANSMITE | 552 bits no enlace H1-R1 69 B
081 R1 L1 | RECEBE | 552 bits do enlace H1-R1 69 B
082 R1 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q77 descartado 51 B
083 R1 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via H4; decisão na camada 3 51 B
084 R1 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:01:01 + BB:00:00:00:00:04:00, quadro Q78 69 B
085 R1 L1 | TRANSMITE | 552 bits no enlace R1-H4 69 B
086 H4 L1 | RECEBE | 552 bits do enlace R1-H4 69 B
087 H4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q78 descartado 51 B
088 H4 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via R3; decisão na camada 3 51 B
089 H4 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:04:01 + BB:00:00:00:00:03:00, quadro Q79 69 B
090 H4 L1 | TRANSMITE | 552 bits no enlace R4-R3 69 B
091 R3 L1 | RECEBE | 552 bits do enlace R4-R3 69 B
092 R3 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q79 descartado 51 B
093 R3 L3 | ROTEA | 10.0.3.10 via H4; decisão na camada 3 51 B
094 R3 L2 | ENQUADRA | BB:00:00:00:03:02 + AA:00:00:00:00:03:0A, quadro Q80 69 B
095 R3 L1 | TRANSMITE | 552 bits no enlace R3-H4 69 B
096 H4 L1 | RECEBE | 552 bits do enlace R3-H4 69 B
097 H4 L2 | DESENQUADRA | verificação correta; quadro Q80 descartado 51 B
098 H4 L3 | ENTREGA | Fluxo 10.0.1.10:5210 + 443 completo 143 B
099 H4 L5 | FECHA | sessão 5-0015 encerrada 130 B
100 H4 L6 | DECODIFICA | conteúdo decifrado e UTF-8 restaurado 130 B
101 H4 L7 | ENTREGA | processo servidorieb recebeu: Esta é uma mensagem longa destinada a ultrapassar quarenta bytes e gerar pelo menos três segmentos independentes na camada de transporte. 130 B
102 H1 L7 | ENTREGA | processo navegador recebeu: Mensagem do caso central 24 B
```